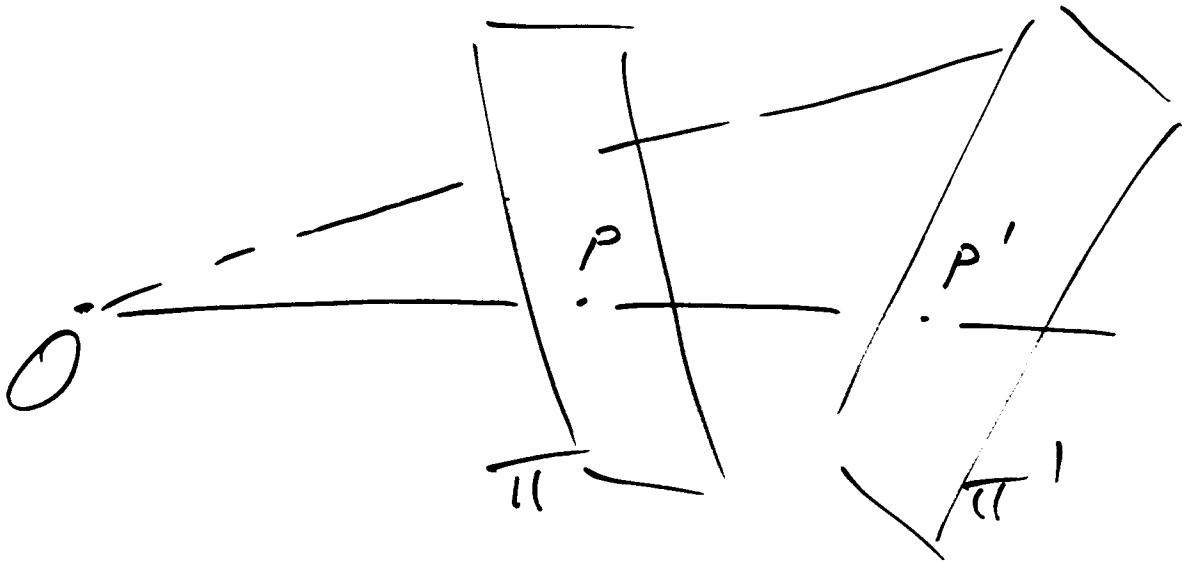


Projektiva avbildningar
 = sammansättningar av
 Centralprojektioner



Ej definierade för alla punkter:

En linje genom O som är parallell med π'
 skär aldrig π' .

För att rätta bot på detta, inför

oändlighetspunkter: en oändlighetspunkt
 för varje knippe
 parallella linjer

Oändlighetslinjen: består av alla
 oändlighetspunkter

Tillsammans med de vanliga punkterna
 och linjerna bildar dessa

det projektiva plan

Vinst:

Centralprojektioner blir bijektiva
avbildningar mellan
projektiva plan.

För

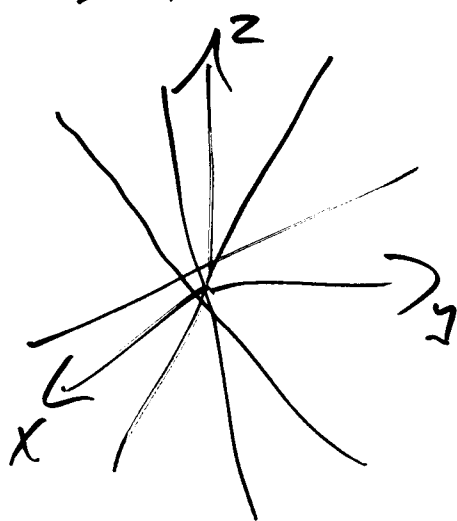
Vare par av linjer har
exakt en gemensam punkt.

Vare par av punkter
har exakt en linje som går genom
de båda.

(Slipper undantagsfall med parallella linjer.)

Vissa böcker definierar ett projektivt plan

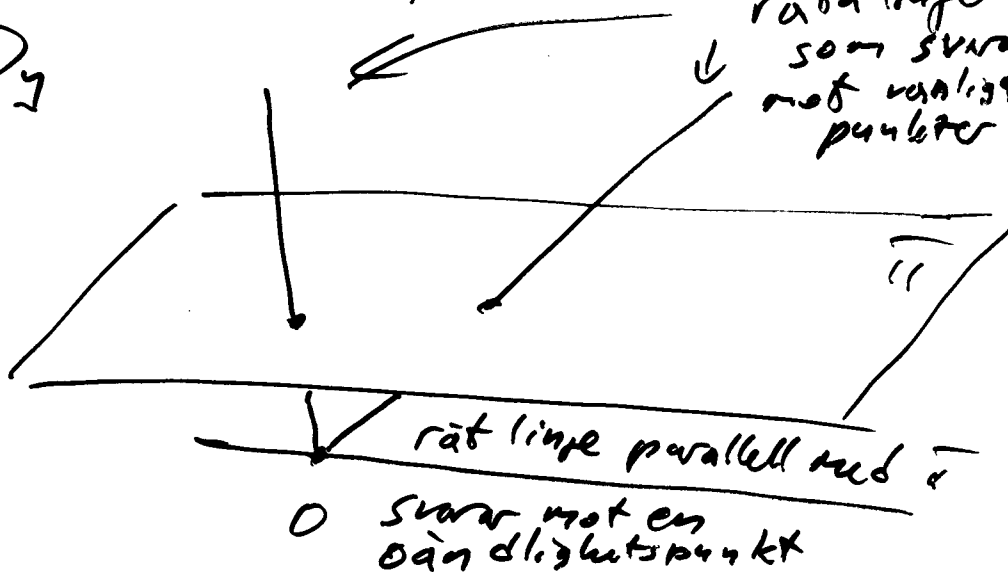
som



mängden av alla rätta linjer
som går genom en viss punkt

i rymden (origo)

rätta linjer
som svarar
mot vanliga
punkter



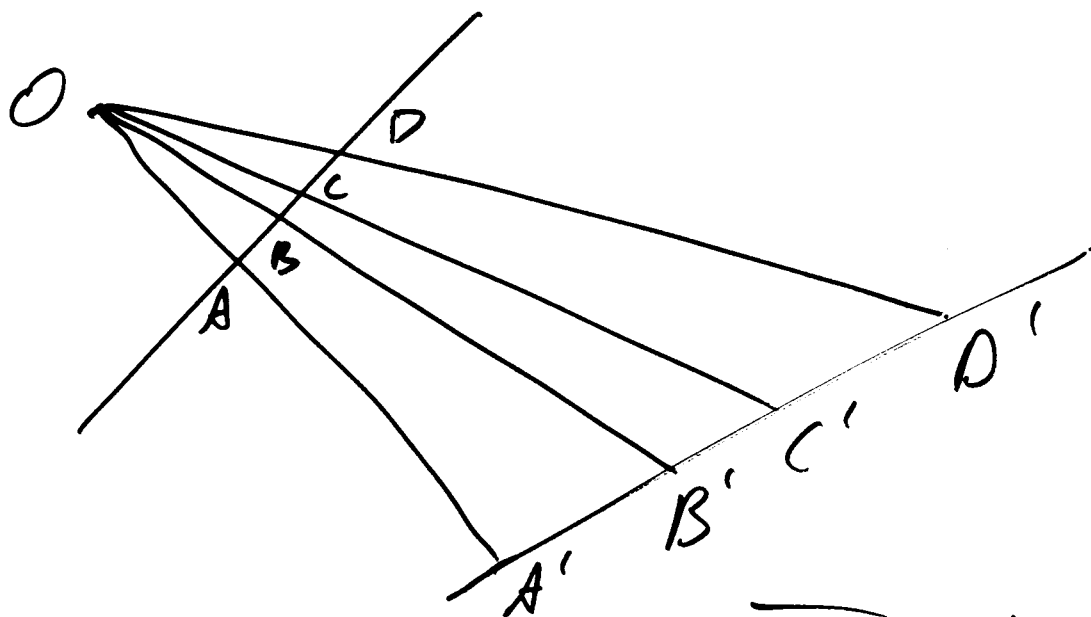
Egenskaper hos centralprojektioner

- rätta linjer avbildas på rätta linjer
(Obs. parallella linjer bevaras INTE
avbildas på parallella linjer.)

Längd förhållanden längs rätta linjer
bevaras INTE i allmänhet.

Direkt

- Dubbelförhållandet bevaras
(cross ratio)



$$\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} / \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{B'C'}} / \frac{\overline{A'D'}}{\overline{B'D'}}$$

- (eng.) incidence

Incidenzförhållanden =

om en viss punkt ligger på en viss rät linje
 eller om en viss rät linje går genom en
 viss punkt

Om en centralprojektion avbildar

- linjerna l_1 och l_2 på l_1' och l_2'
 så avbildas

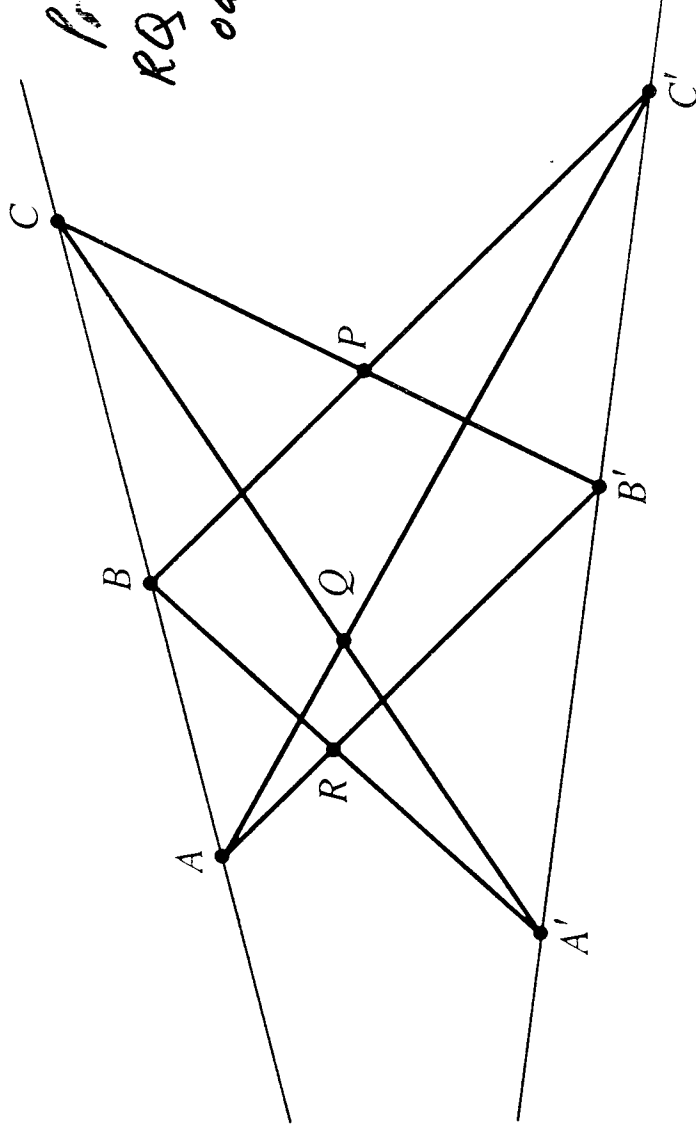
$l_1 \cap l_2$ p_1 $l_1' \cap l_2'$
 $\uparrow$
 skärn. punkten

- punkterna P_1 och P_2 på P_1' och P_2'
 så avbildas linjen $P_1 P_2$ på $P_1' P_2'$

(Gäller med oändlighetspunkter och
 oändlighetslinjer inkluderade.)

3.4 Using the Fundamental Theorem

Pappes sats



projicera så att
RQ avbildas på
enligt linjen!

Proof We interpret the theorem as a projective theorem, so: by the Fundamental Theorem of Projective Geometry we may choose the four Points A, A', P, R , no three of which are collinear, to be the triangle of reference and the unit Point; that is, to have homogeneous coordinates $[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]$ and $[1, 1, 1]$, respectively.

First observe that the Line AR passes through the Points $[1, 0, 0]$ and $[1, 1, 1]$, and must therefore have equation $y = z$. Since B' is a Point on AR , it must have homogeneous coordinates of the form $[a, b, b]$ for some real numbers a and b .

$$\frac{A[1, 1, 1]}{R[1, 1, 1]} = \frac{A'[0, 1, 1]}{A'[0, 1, 1]}$$

167a

Pappos sats

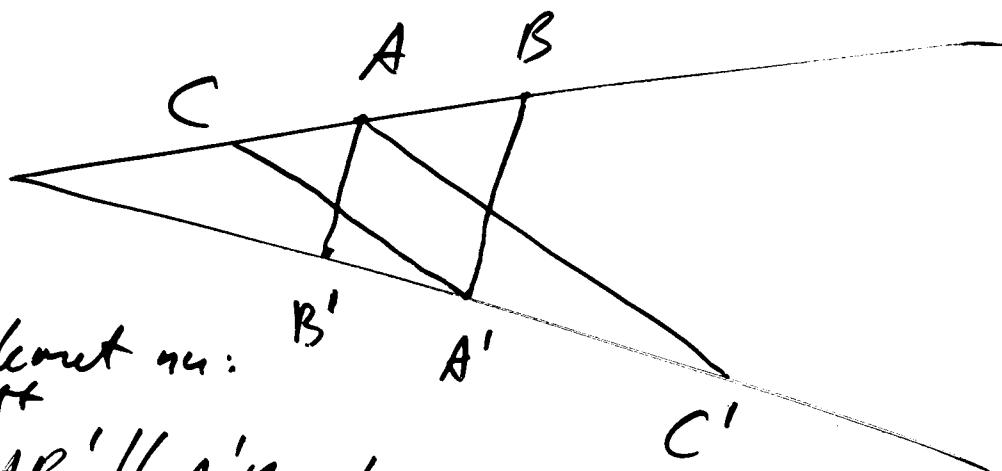
Idé: Centralprojicera så att man får en
"enkla" figur

Om pisticendet stämmer för projektionen,
så måste det stämma även för
den uspr.

(p.g.a. pisticendet bär endast
om incidensförhållanden)

Kan visas:

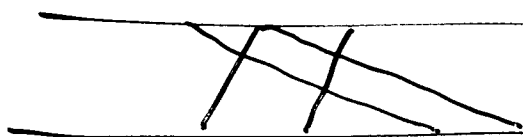
Till varje par av linjer, l och l' ,
så finns en centralprojektion
som överför l i l' .



Problemet nu:
Visa att

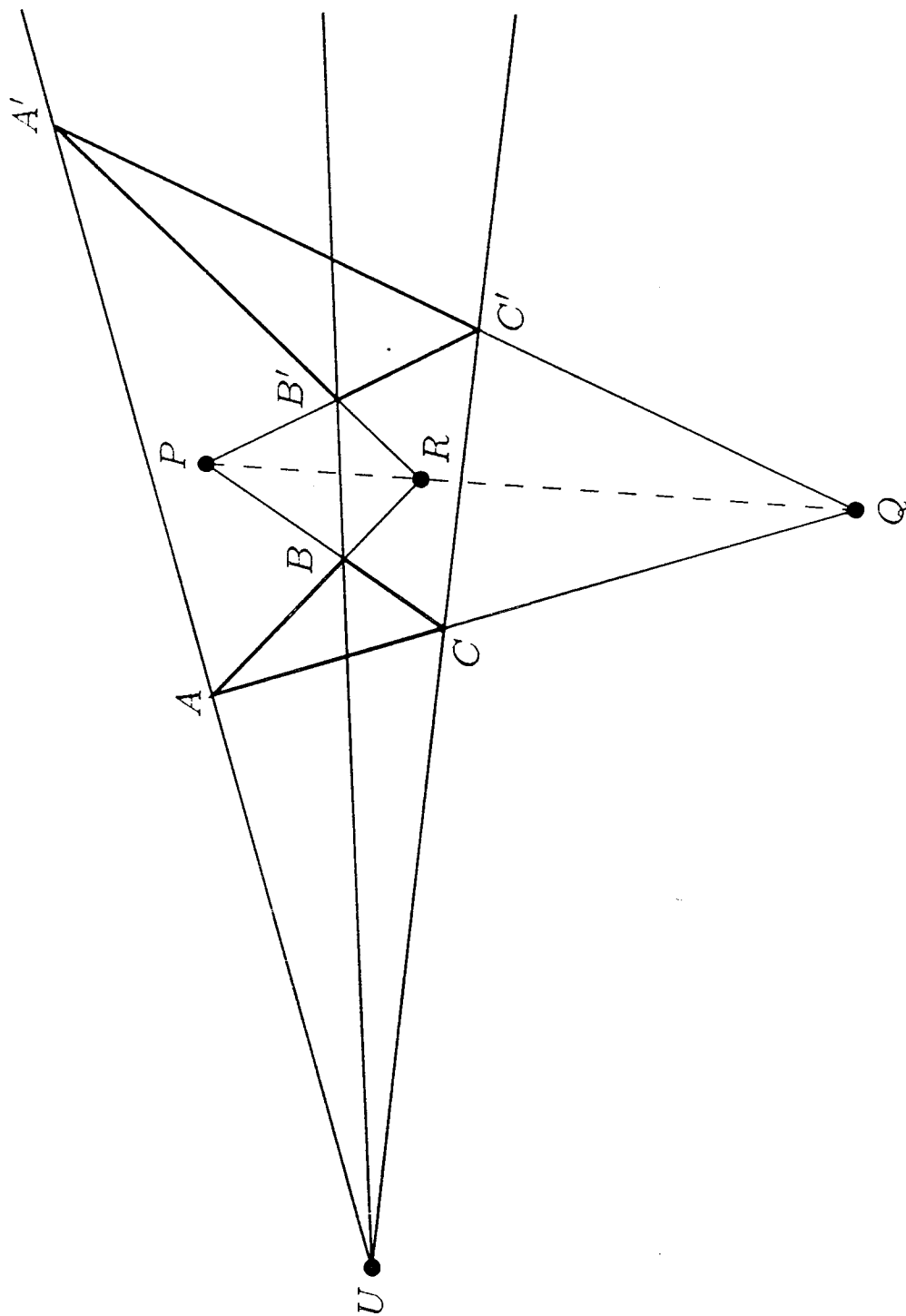
$$\left. \begin{array}{l} AB' \parallel A'B \\ AC' \parallel A'C \end{array} \right\} \Rightarrow BC' \parallel B'C$$

Behöver kontrollera även fallet (Se detaljer i komp.)



← parallella
linjer

Let ABC and $A'B'C'$ be triangles in $\mathbb{R}^2$ such that the lines AA' , BB' and CC' meet at a point U . Let BC and $B'C'$ meet at P , CA and $C'A'$ meet at Q , and AB and $A'B'$ meet at R . Then P , Q and R are collinear.



Desargues satz

168a

Fig. 5.7

Om triangelarna ligger
i olika plan,
är beviset lätt:
de rätta linjerna måste
skära varandra i punkter
på planens skärm. linje L

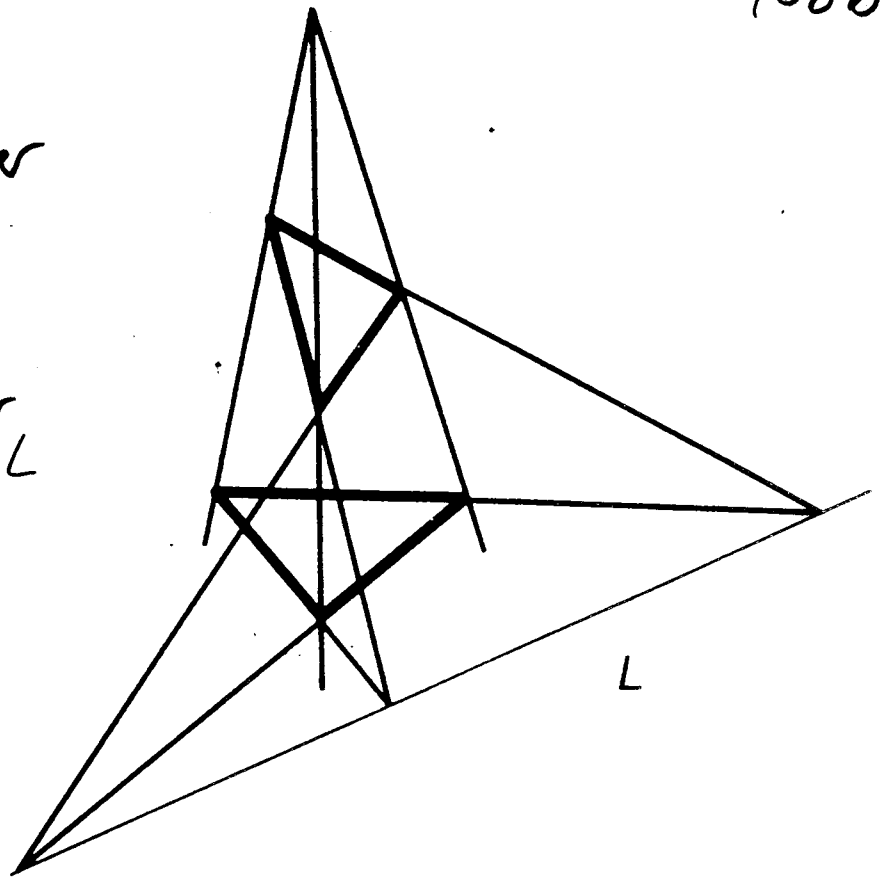
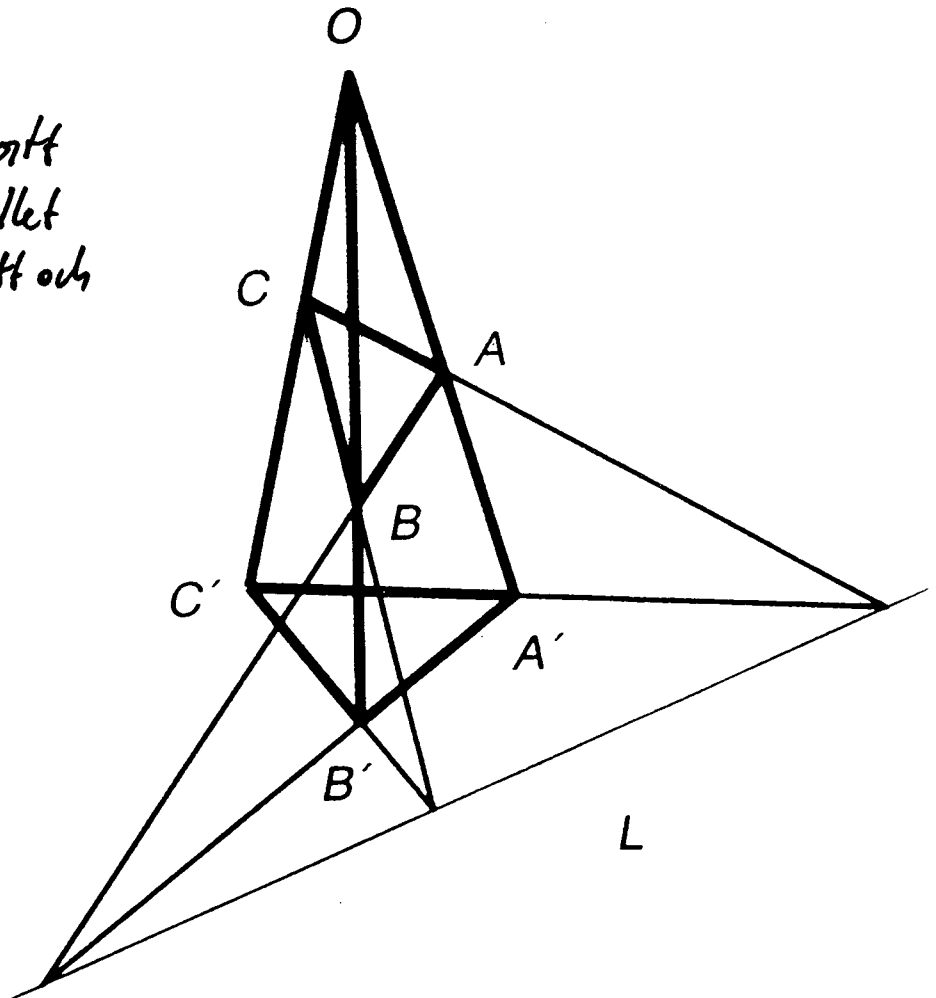


Fig. 5.8

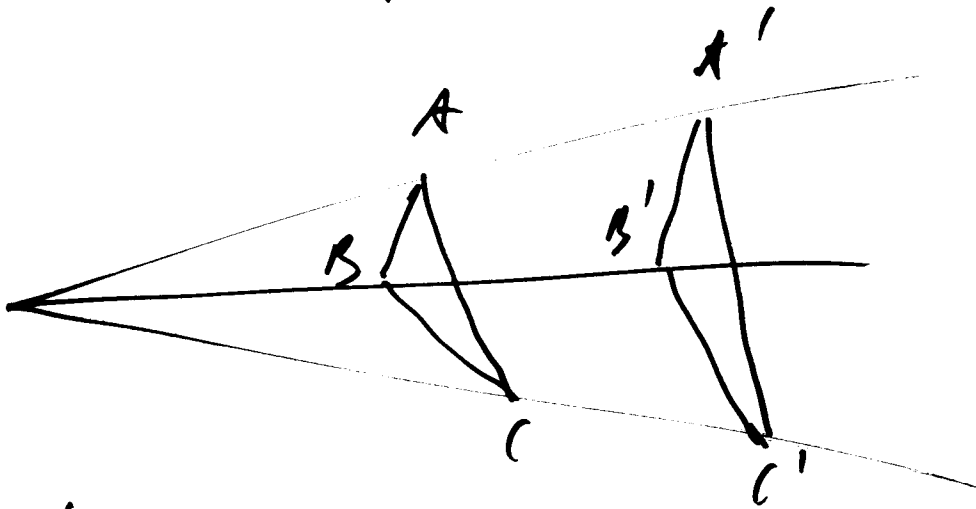
Men nu är problemet att
bevisa påståendet för fallet
där triangelarna ligger i ett och
samma plan.



Desargues sats

Bevis: Samma idé som för Pappos:
 Centralprojicera så att QR bli
 avbildas på oändlighetslinjen

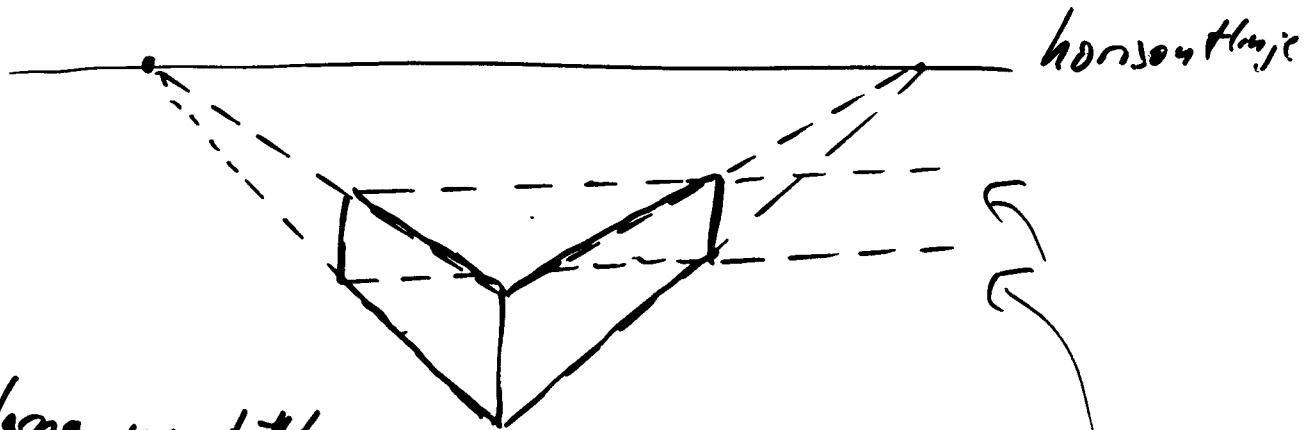
Då räcker det att kontrollera
 att påståendet stämmer i fallet
 med parallella drängelsender



där $AB \parallel A'B'$
 och $AC \parallel A'C'$

169
Hur uppkom Desargues frågeställa.
i riteriet?

Vill rita en lida snett ovanifrån



Målna uppställda
Regler

- 1) Parallella linjer skall skära varandra
i en punkt på horisontlinjen

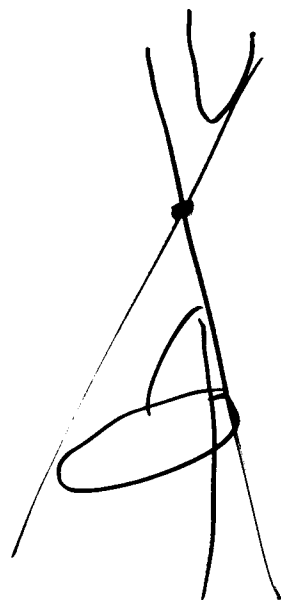
Om reglerna är motägelstria,
så måste även diagonalerna
skära varandra i en punkt på
horisontlinjen

Att det verkligen så kan visas
med Desargues sats.

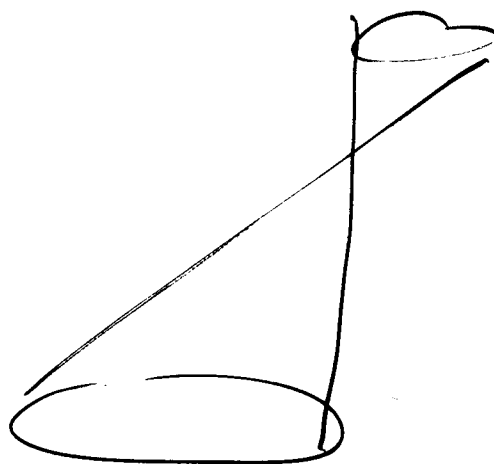
En annan egenskap hos
centralprojektion:

avbildar kugelsnitt på kugelsnitt

(obs. det kan hända att
en ellips avbildas på hyperbel osv.)



Kan visas att
samma sak gäller för
sunda koner



Satser som uttalar sig ~~om~~
enbart om incidens
och som är sanna för cirklar (i.ex.)
är sanna även för alla andra kugelsnitt.

Ex. Pascals sats

Brianchons sats

Problem 5B *Unwrapping Pascal's theorem*

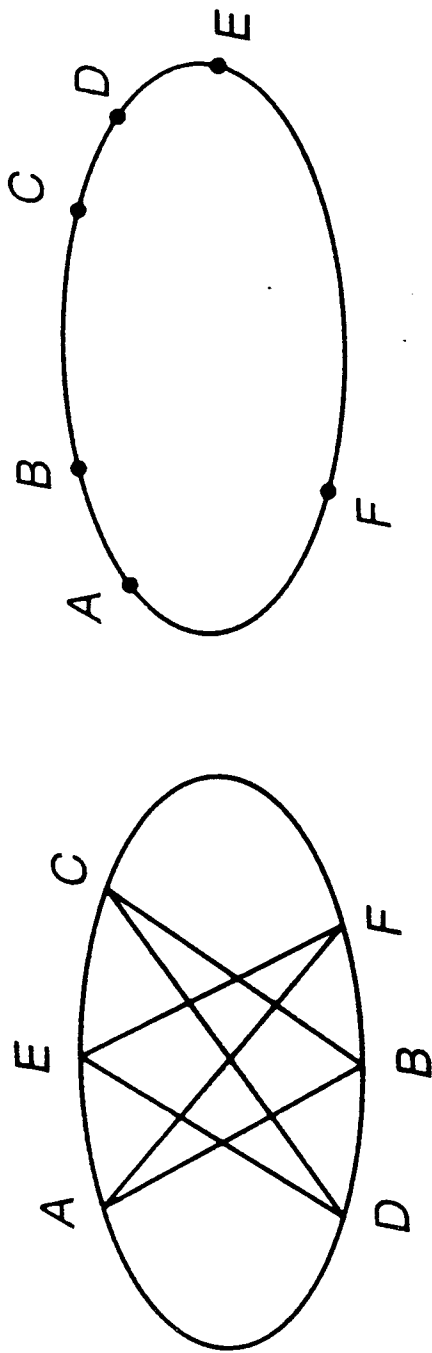
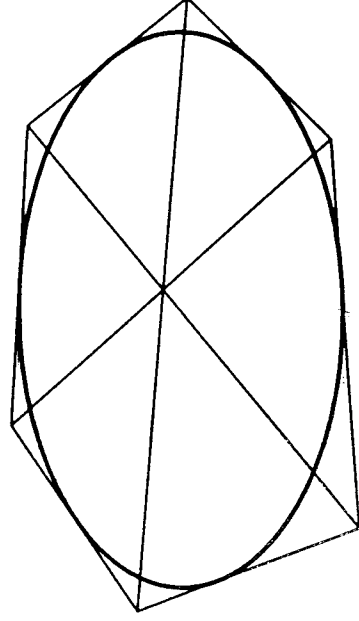


Fig. 5.9

The six points on the conic in the statement of Pascal's theorem can be thought of as the six vertices of a hexagon, A, B, C, D, E and F , in that order, which happens to cross itself three times (Fig. 5.9). The six vertices could also be marked in the normal manner, in sequence round the hexagon, as in the right-hand figure. What will Pascal's theorem say in this case?

Brianchon's Theorem The diagonals joining opposite vertices of a (projective) hexagon circumscribed around a non-degenerate projective conic are concurrent.



We may interpret this result in the plane $\mathbb{R}^2$ as follows: if we circumscribe a hexagon around a (non-degenerate) conic, then the lines joining the opposite vertices of the hexagon meet in a single point.

Pascal's Theorem worded similarly: opposite sides of a (projective) hexagon inscribed in a non projective conic are collinear Points.

Dualitet

Om man i ett påstående som
handlar om incidens
genomgående byter ut

"linjer l_1 och l_2

som skär varandra i
punkt P "

punkter P_1 och P_2

som ligger på
linjen l "

Så får vi det duala påståendet

Om det ena på är sant så är
även det andra sant.

Pascals sa och Brianchons sats
är duala till varandra

Se artikel av Kline, sid. 152?

Trycket: högerspalten

~~c skär d~~
d skär c

(Så c, d, e)

Dualitet

finns även i

SÄTSLÖGİK och MÄNGDOLÄRA

Om man i ett sats påstås de
byter ut

$\wedge$ mot $\vee$

tautologi mot kontradiktion



sant för
alla värdena
på de
logiska
variabler



falskt för
alla värden
på de
logiska
variabler

$\cap$ mot $\cup$

formor
möjliga mot hela
grundläggande

Ex.

$p \vee \neg p$ är en tautologi

$p \wedge \neg p$ är en kontradiktion

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$A \cup \bar{A} = \text{"hela universum"}$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$